Proyecto de Investigación Operativa 2026

Bienvenidos a la Liga IO 2026TM. Durante esta temporada debes diseñar para la gerencia de tu organización dos equipos que te permitan posicionarte lo mejor posible con respecto a tus contrincantes.

La Liga IO 2026TMse compone de dos tipos de competición. La liga con formato todos contra todos, y la Copa, con formato eliminación dos a dos.

La gerencia se ha comprometido a premiar a los participantes en la Liga IO 2026TMde la siguiente forma

Concepto	**Puntos acumulables**
Presentar al menos un equipo **válido** a una competición	5
Posición del mejor candidato en la liga (**proporcional**)	$0-2$
Posición del candidato seleccionado para copa (**proporcional**)	$0-1$
Justificación de selección de parámetros (**presentación oral**)	$0-2$
Equipo con mayor media de goles a favor	0.5
Equipo con menor media de goles en contra	0.5
Ganar a equipo All-Star presentado por gerencia (**opcional**)	-0.4 a 1.5
Creatividad del nombre del equipo (**premio único**)	0.5
Creatividad del logo del equipo (**premio único**)	0.5

La única fase NO presencial será enviar un equipo a la competición, el resto de los premios solo serán tenidos en cuenta a los miembros del grupo que se presenten el día de la competición.

1. La Liga

Para la liga se presentan dos equipos por grupo de trabajo. Se ejecutarán N ligas en formato todos contra todos, incluso los equipos presentados por el mismo grupo, y se calcularán las siguientes estadísticas para cada equipo:

Concepto	**Observaciones**
Victorias	3 puntos de liga
Empates	1 punto de liga
Derrotas	0 puntos de liga
Puntuación media en liga	después de las N ejecuciones
Media de diferencia de goles	
Media de goles a favor	
Media de goles en contra	

La puntuación se asignará a cada grupo por su equipo con mejor posicionamiento (solo se considerará el máximo si se presentan dos a liga), de manera proporcional al total. Los empates se resolverán con el coeficiente de media de diferencia de goles, (goles a favor - goles en contra). Si el empate persiste, se asignará la misma posición.

2. La copa

Instancia de enfrentamiento por pares en eliminación simple de uno de los equipos por grupo. Los emparejamientos iniciales se definen de manera aleatoria. Se ejecutarán una sola instancia por cada partido entre los contrincantes. En caso de empates, se repetirá hasta la primera victoria de alguno. De no resolverse en más de 10 instancias, el ganador se decidirá lanzando una moneda cargada (la probabilidad favorecerá el equipo con mejor técnico, finalización, moral y menor cansancio) 5 veces (simulando penaltis).

Los premios se repartirán de manera proporcional al posicionamiento por fases, por ejemplo, para una copa de 4 equipos (dos fases), se otorgan 0.5 puntos por fase superada.

Si un grupo de trabajo no desea presentarse a la Copa puede subastar su puesto entre los demás grupos de trabajo por un precio que será mayor que 0.1 puntos. El precio será restado de las ganancias del grupo de trabajo comprador.

3. Fechas importantes

Cada grupo tendrá en cuenta las siguientes fechas para la entrega de los equipos respectivos.

Concepto	**Fecha**
Apertura de Tarea	09/04/2026
Consultas con el profesor	15/04/2026 22/04/2026 durante los últimos 15 minutos de la clase
Entrega de equipos	27/04/2026 Tarea en Aula Virtual
Resultados y exposiciones	29/04/2026 La Liga, La Copa y premios

3.1.Formato de la entrega

Un solo miembro del grupo de trabajo, designado por el profesor subirá el equipo a la respectiva tarea de Aula Virtual. Se pueden subir máximo dos equipos (ficheros), como ficheros *.mat, que contendrán, cada uno, ´únicamente un vector de 10 entradas enteras, representando un equipo válido.

El nombre del fichero tiene que ser XY.mat, donde XY será uno de los seriales entregados al grupo de trabajo, el día de la elaboración de grupos. Cada grupo contará con dos seriales disponibles y ´únicos. Ejemplo, si me asignan los seriales 01 y 02, mi entrega será 01.mat (obligatoria) y 02.mat (opcional).

Errores en los seriales, el formato de los archivos, errores de lectura o equipos inválidos implicarán descalificación automática de la competencia.

Se entrega, como cortesía, el script de matlab lector.m que lee los ficheros *.mat de un directorio, para que cada grupo de trabajo compruebe si la entrega es correctamente leída. La función en cuestión, devuelve un vector de 1×10 de clase double que puede ser leído posteriormente por el script playMatch.p, y el serial del equipo.

3.2. Día de la competición. Presentaciones

El día de la liga se seguirá el siguiente orden:

1. Ejecución de La Liga, nombramiento de ganadores de título de liga, goleadores y defensores.
2. Presentaciones de los grupos de trabajo que deseen exponer y/o justificar su selección de equipo, técnicas de trabajo, algoritmos de optimización y estimación utilizados, etc. La presentación se tiene que limitar a 5 minutos y máximo 4 transparencias.
3. Votaciones de mejor nombre y logo
4. Copa IO. Enfrentamiento por pares.
5. Presentación de equipo all-star y posibles rivales
6. Conclusiones

De no completar el flujo de trabajo en una clase se terminará en la siguiente.

4. Equipos y simulación de enfrentamientos

Cada equipo se define como un vector de 10 parámetros y los enfrentamientos se simulan con el script encriptado de Matlab playMatch.p, que se puede descargar en Aula Virtual.

4.1. Equipos

Los equipos se definen a partir de 10 parámetros.

Concepto	**Sigla**	**Parámetro equipo A**
Finalización	FI	A_1
Generación ofensiva	GO	A_2
Juego directo	JD	A_3
Marcaje	MA	A_4
Organización defensiva	OR	A_5
Presión	PR	A_6
Posesión	PO	A_7
Transición	TR	A_8
Eficacia	EF	A_9
Calidad del técnico	TE	A_{10}

Luego, crear un equipo es tan sencillo como definir mediante un vector.

$$A = (A_1, A_2, \ldots, A_{10})$$

$$B = (B_1, B_2, \ldots, B_{10})$$

Con presupuesto

$$95 \leq \sum_{i=1}^{10} A_i \leq 100$$

$$95 \leq \sum_{i=1}^{10} B_i \leq 100$$

Equipo Válido:

Vector $A = \{A_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, i = 1, 2, \ldots, 10\}$, tal que

$$95 \leq \sum_{i=1}^{10} A_i \leq 100$$

Nótese que el modelo exige dos vectores A y B con entradas enteras positivas cuya suma esté entre 95 y 100, que es el presupuesto destinado por gerencia para la competición.

4.2.Funcionamiento de playMatch.p

Para conocer el resultado de un enfrentamiento entre dos equipos A y B se emplea el script playMatch.p que se puede descargar en Aula Virtual.

```
%Team A
A = 10*ones(1,10);
%Team B
B = [0,17,19,8,19,0,11,15,1,8];

%% ========================================
% Game simulation
% ========================================
[GA,GB] = playMatch(A,B);
fprintf('\nScore\n')
fprintf('A: %.2f\n',mean(GA))
fprintf('B: %.2f\n',mean(GB))
```

Código 1: Simulando un marcador entre equipo A y B

Por ejemplo, para los equipos dados en el código de ejemplo, una posible salida sería

```
Score
A: 1.00
B: 1.00
```

Por lo que el partido se consideraría un empate. Nótese que el simulador incluye elementos de aleatoriedad, por lo que dos simulaciones de enfrentamientos entre dos equipos no tienen que dar necesariamente el mismo marcador.

5. Formulación matemática del modelo de enfrentamientos

En esta sección se explica brevemente como se simula un partido entre estos dos equipos

5.1.Parámetros globales

Los siguientes parámetros globales se emplean para definir interacciones entre distintas estrategias, ver Subsección 5.8

$$\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 0.4$$

$$\alpha = 0.5$$

$$\beta = 0.5$$

$$\sigma_{moral} = 1.5$$

5.2.Moral

La moral influye en el resultado del equipo de acuerdo con las siguientes fórmulas.

$$\sigma_A = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}|A_i - 10|$$

$$\sigma_B = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}|B_i - 10|$$

La moral es

$$MO_A = 10 - \alpha\sigma_A + \beta\frac{A_{10}}{10} + \sigma_{moral}\max(1, 100 - \sum_i A_i)\cdot\epsilon_A$$

$$MO_B = 10 - \alpha\sigma_B + \beta\frac{B_{10}}{10} + \sigma_{moral}\max(1, 100 - \sum_i B_i)\cdot\epsilon_B$$

Donde

$$\epsilon_A, \epsilon_B \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Y

$$MO_A = \max(0, MO_A)$$

$$MO_B = \max(0, MO_B)$$

5.3.Cansancio

El cansancio es un factor a tener en cuenta para el desempeño de un equipo y es influido por diferentes factores tácticos y la moral del equipo.

$$CA = \max\left(0, \frac{0.4A_6 + 0.3A_7 + 0.3A_8 - 0.5A_3}{10}\left(1 - \frac{MO_A}{12}\right)\right)$$

$$CB = \max\left(0, \frac{0.4B_6 + 0.3B_7 + 0.3B_8 - 0.5A_3}{10}\left(1 - \frac{MO_B}{12}\right)\right)$$

5.4.Parámetros base

Los parámetros de un equipo se pueden desglosar en los siguientes grupos.

Ataque

$$AT_A = \max(0.01, 0.35A_1 + 0.35A_2 + 0.3A_3)$$

$$AT_B = \max(0.01, 0.35B_1 + 0.35B_2 + 0.3B_3)$$

Defensa

$$DF_A = \max(0.05, 0.4A_4 + 0.4A_5 + 0.2A_6)$$

$$DF_B = \max(0.05, 0.4B_4 + 0.4B_5 + 0.2B_6)$$

Control táctico

$$CT_A = \max(0.01, 0.4A_7 + 0.4A_8 + 0.2A_9)$$

$$CT_B = \max(0.01, 0.4B_7 + 0.4B_8 + 0.2B_9)$$

5.5.Factores

La moral, la técnica y la fatiga influyen directamente en el resultado del partido. Esta relación se calcula empleando las siguientes fórmulas.

Factor moral

$$F_{mor,A} = 0.85 + \frac{MO_A}{20}$$

$$F_{mor,B} = 0.85 + \frac{MO_B}{20}$$

Factor técnico

$$F_{tec,A} = 0.9 + \frac{A_{10}}{50}$$

$$F_{tec,B} = 0.9 + \frac{B_{10}}{50}$$

Factor de fatiga

$$F_{fat,A} = \max(0.1, 1 - 0.6CA)$$

$$F_{fat,B} = \max(0.1, 1 - 0.6CB)$$

5.6.Control efectivo

$$CT_A^* = CT_A F_{mor,A} F_{tec,A} F_{fat,A}$$

$$CT_B^* = CT_B F_{mor,B} F_{tec,B} F_{fat,B}$$

5.7.Posesión

La posesión del balón es complementaria entre ambos equipos

$$Pos_A = \frac{CT_A^*}{CT_A^* + CT_B^*}$$

$$Pos_B = 1 - Pos_A$$

5.8.Interacción táctica

La interacción táctica permite que un equipo con ciertas especializaciones pueda tomar ventaja de la estructura y especializaciones del contrario.

$$T_{1A} = 1 + \gamma_1 \frac{A_6 - B_7}{100}$$

$$T_{2A} = 1 + \gamma_2 \frac{A_3 - B_5}{100}$$

$$T_{3A} = 1 + \gamma_3 \frac{A_8 - B_6}{100}$$

$$T_{1B} = 1 + \gamma_1 \frac{B_6 - A_7}{100}$$

$$T_{2B} = 1 + \gamma_2 \frac{B_3 - A_5}{100}$$

$$T_{3B} = 1 + \gamma_3 \frac{B_8 - A_6}{100}$$

$$T_A = T_{1A} T_{2A} T_{3A}$$

$$T_B = T_{1B} T_{2B} T_{3B}$$

5.9.Ataque relativo

$$AT_A^* = \frac{AT_A F_{mor,A} F_{tec,A} F_{fat,A} T_A}{DF_B F_{tec,B}}$$

$$AT_B^* = \frac{AT_B F_{mor,B} F_{tec,B} F_{fat,B} T_B}{DF_A F_{tec,A}}$$

5.10. Ocasiones

Número total de ocasiones

$$O_{tot} = 12(0.75 + 0.5U)$$

Donde

$$U \sim U(0,1)$$

$$O_A = O_{tot} Pos_A$$

$$O_B = O_{tot} Pos_B$$

5.11. Probabilidad de ocasión clara

$$P_{cl,A} = \frac{AT_A^*}{AT_A^* + AT_B^*}$$

$$P_{cl,B} = 1 - P_{cl,A}$$

5.12. Ocasiones claras

$$OC_A \sim Binomial(\lfloor O_A \rfloor, P_{cl,A})$$

$$OC_B \sim Binomial(\lfloor O_B \rfloor, P_{cl,B})$$

5.13. Probabilidad de gol

$$P_{g,A} = 0.15 + 0.20\frac{A_9}{10} + 0.10\frac{AT_A^*}{DF_B} + 0.05Pos_A$$

$$P_{g,B} = 0.15 + 0.20\frac{B_9}{10} + 0.10\frac{AT_B^*}{DF_A} + 0.05Pos_B$$

con restricción

$$0 \leq P_{g,A}, P_{g,B} \leq 0.9$$

5.14. Goles

$$G_A \sim Binomial(OC_A, P_{g,A})$$

$$G_B \sim Binomial(OC_B, P_{g,B})$$

Observaciones

Nótese que el resultado entre dos equipos contiene una componente aleatoria que tiene en cuenta aquellos factores que por la complejidad de la situación no pueden ser incorporados de manera fiel al modelo. Por ello varias repeticiones de un enfrentamiento entre dos equipos puede tener diferentes desenlaces.